

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Facultad de Ingeniería

Escuela Profesional de Ingeniería en Informática y Sistemas

HELA

Especificación de Arquitectura de Software (SAD)

Línea base técnica · Versión 1.0

Ingeniería de Software I · 2026-II

Sistema SaaS web para la gestión operativa, comercial y administrativa de restaurantes

Tacna, Perú · 2026

Resumen ejecutivo

HELA es una plataforma SaaS web orientada a la gestión operativa, comercial y administrativa de restaurantes, con soporte multi-restaurante y multi-sucursal. La arquitectura de línea base transforma el alcance funcional documentado en una solución construible mediante una aplicación web, una API REST, persistencia relacional, procesamiento de integraciones y controles transversales de seguridad y auditoría.

La solución adopta un monolito modular con límites internos por dominio, una base PostgreSQL compartida con aislamiento lógico por restaurante y sucursal, y adaptadores para facturación electrónica, impresión y almacenamiento de archivos. El contrato HTTP se formaliza mediante OpenAPI 3.0.3 y mantiene trazabilidad con los casos de uso de HELA.

Palabras clave: arquitectura de software, C4, OpenAPI, SaaS, monolito modular, trazabilidad, HELA.

Control documental

Tabla 1

Control documental

Campo	Valor
Documento	HELA - Especificación de Arquitectura de Software (SAD)
Versión	1.0
Estado	Línea base técnica documentada
Curso	Ingeniería de Software I
Periodo	2026-II
Institución	Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Repositorio oficial	Juniorcoderw/is1-2026-NexoG1

Tabla 2

Historial de versiones

Versión	Fecha	Descripción
0.1	28/08/2026	Consolidación inicial de la arquitectura técnica.
0.2	28/08/2026	Reestructuración académica, índices y vistas C4/OpenAPI.
0.3	28/08/2026	Integración de figuras C4, referencias APA y registro estable de artefactos.
0.4	28/08/2026	Neutralización de la deuda de especificación dentro del SAD; la decisión abierta se conserva como requisito pendiente.
1.0	28/08/2026	Formalización del SAD como versión oficial; referencias C4 mediante Canva, formato monocromático e índices recalculados.

Índice general

Resumen ejecutivo	2
Control documental	2
Índice de tablas	4
Índice de figuras	4
Convenciones documentales	4
1. Propósito, alcance y fuentes	5
1.1. Propósito	5
1.2. Alcance	5
1.3. Fuentes documentales	5
2. Drivers arquitectónicos	6
2.1. Drivers funcionales	6
2.2. Drivers de calidad	6
3. Arquitectura de solución	7
3.1. Estilo arquitectónico	7
3.2. Línea base tecnológica	7
4. Vistas arquitectónicas C4	8
4.1. C4 Nivel 1 - Contexto	8
4.2. C4 Nivel 2 - Contenedores	8
4.3. C4 Nivel 3 - Componentes de la API HELA	8
5. Datos, aislamiento SaaS y seguridad	8
5.1. Persistencia y aislamiento	8
5.2. Seguridad	9
6. Integraciones y despliegue	10
6.1. Integraciones externas	10
6.2. Despliegue lógico	10
6.3. Operación ante fallos	10
7. Trazabilidad y contrato OpenAPI	11
7.1. Trazabilidad módulo-componente	11
7.2. Contrato OpenAPI	11
8. Artefactos vinculados y ubicación	12
8.1. Fuentes editables de las figuras	12
8.2. Regla de referencia	12
9. Decisiones abiertas	13
9.1. Decisión pendiente sobre vigencia del pedido temporal QR	13
10. Referencias	14

Índice de tablas

Tabla 1. Control documental	2
Tabla 2. Historial de versiones	2
Tabla 3. Fuentes documentales de la arquitectura	5
Tabla 4. Drivers arquitectónicos	6
Tabla 5. Línea base tecnológica	7
Tabla 6. Reglas de aislamiento y persistencia	8
Tabla 7. Controles de seguridad	9
Tabla 8. Integraciones externas y tolerancia a fallos	10
Tabla 9. Trazabilidad módulo-componente	11
Tabla 10. Registro oficial de artefactos	12
Tabla 11. Decisiones abiertas	13

Índice de figuras

Figura 1. C4 Nivel 1 - Contexto de HELA	8
Figura 2. C4 Nivel 2 - Contenedores de HELA	8
Figura 3. C4 Nivel 3 - Componentes de la API HELA	8

Convenciones documentales

Las rutas escritas en formato monoespaciado corresponden a ubicaciones versionadas dentro del repositorio oficial. Las vistas C4 se referencian mediante su título, nota de elaboración propia y enlace a su fuente editable en Canva. La copia versionada de cada artefacto se mantiene en la estructura documental del proyecto.

1. Propósito, alcance y fuentes

1.1. Propósito

El SAD define la arquitectura técnica de HELA y establece los límites, contenedores, componentes, reglas de datos, integraciones y decisiones necesarias para construir el sistema de forma verificable. La descripción sigue el criterio de separar la arquitectura del sistema de los artefactos que la representan, en concordancia con ISO/IEC/IEEE 42010:2022.

1.2. Alcance

La arquitectura cubre la carta QR pública, operación interna del restaurante, administración SaaS, persistencia, facturación electrónica, impresión, almacenamiento de archivos, auditoría y contrato API. No incorpora recetas, consumo automático de ingredientes ni paneles de preparación para Cocina o Bar.

1.3. Fuentes documentales

Tabla 3

Fuentes documentales de la arquitectura

Fuente	Uso dentro del SAD
HELA - Análisis del Sistema v2.1	Fuente funcional principal: actores, módulos, casos de uso, reglas de negocio y procesos.
HELA - Roadmap de Construcción del Sistema Completo	Dependencias técnicas, orden de construcción, riesgos y criterios de seguridad.
ISO/IEC/IEEE 42010:2022	Marco de referencia para estructurar una descripción de arquitectura.
C4 Model	Convención jerárquica para las vistas de contexto, contenedores y componentes.
OpenAPI Specification 3.0.3	Norma de facto usada para expresar el contrato HTTP de HELA.
Material de Semana 1 de IS1-2026	Define que el SAD y el contrato OpenAPI conforman el paquete heredado y establece su ubicación en el repositorio.

2. Drivers arquitectónicos

2.1. Drivers funcionales

Acceso y permisos son transversales; restaurante y sucursal determinan el ámbito operativo; catálogo y carta alimentan los pedidos; los pedidos originan comandas, precuentas, pagos y documentos; inventario se controla por sucursal; auditoría registra las operaciones sensibles.

2.2. Drivers de calidad

Tabla 4
Drivers arquitectónicos

Driver	Implicancia arquitectónica
SaaS multi-restaurante y multi-sucursal	Toda operación interna se ejecuta bajo un contexto de restaurante y sucursal.
Carta QR pública	El canal público no comparte privilegios de la operación interna.
Consistencia comercial	Pedidos, caja, pagos, saldos y documentos requieren transacciones coherentes.
Facturación electrónica	Un fallo externo no elimina ni invalida la operación comercial interna.
Impresión	Comandas, precuentas y documentos pueden reimprimirse sin recrear la operación original.
Seguridad	Permisos, estado del restaurante y módulos habilitados se validan en backend.
Trazabilidad	Acciones sensibles conservan responsable, fecha, contexto, acción y resultado.
Mantenibilidad	La solución mantiene límites modulares sin complejidad distribuida innecesaria.

3. Arquitectura de solución

3.1. Estilo arquitectónico

HELA adopta un monolito modular orientado a dominio y expuesto mediante API REST. La aplicación backend se despliega como una unidad, mientras que sus módulos internos mantienen responsabilidades, servicios de aplicación, reglas de dominio y repositorios claramente separados.

3.2. Línea base tecnológica

Tabla 5

Línea base tecnológica

Área	Tecnología	Responsabilidad
Frontend	Next.js + TypeScript	Carta QR, panel interno y panel SaaS.
Backend	NestJS + TypeScript	API REST, reglas, autorización, transacciones e integraciones.
Persistencia	PostgreSQL	Datos SaaS, operativos, comerciales, auditoría y trabajos.
Acceso a datos	Prisma ORM	Modelo, migraciones, consultas tipadas y transacciones.
Contrato	OpenAPI 3.0.3	Definición versionada de endpoints, requests, responses y errores.
Autenticación	JWT + refresh controlado	Sesiones para canales internos y SaaS.
Archivos	S3 compatible	Imágenes, logos y archivos autorizados.
Entorno	Docker / Docker Compose	Ejecución reproducible de desarrollo y pruebas.

La selección tecnológica forma parte de la línea base de construcción de HELA. La versión contractual permanece independiente de la implementación mediante OpenAPI, permitiendo pruebas y evolución controlada.

4. Vistas arquitectónicas C4

4.1. C4 Nivel 1 - Contexto

La vista de contexto delimita HELA frente a sus usuarios y dependencias externas. Cocina y Bar se representan como receptores físicos de comandas impresas; no operan una interfaz autenticada.

Figura 1

C4 Nivel 1 - Contexto de HELA

Nota. Elaboración propia. Fuente editable: HELA (2026), C4 Nivel 1 - Contexto [Diagrama]. Canva. [Ver diseño editable](#).

4.2. C4 Nivel 2 - Contenedores

La vista de contenedores identifica la aplicación web, la API, el worker de integraciones, PostgreSQL y el almacenamiento de archivos. Facturación e impresión permanecen fuera del límite de HELA.

Figura 2

C4 Nivel 2 - Contenedores de HELA

Nota. Elaboración propia. Fuente editable: HELA (2026), C4 Nivel 2 - Contenedores [Diagrama]. Canva. [Ver diseño editable](#).

4.3. C4 Nivel 3 - Componentes de la API HELA

La vista de componentes expone los límites principales del backend. Las relaciones secundarias se omiten para mantener legibilidad; los límites funcionales se corresponden con los módulos y casos de uso documentados.

Figura 3

C4 Nivel 3 - Componentes de la API HELA

Nota. Elaboración propia. Fuente editable: HELA (2026), C4 Nivel 3 - Componentes de la API [Diagrama]. Canva. [Ver diseño editable](#).

5. Datos, aislamiento SaaS y seguridad

5.1. Persistencia y aislamiento

HELA utiliza una base PostgreSQL compartida con esquema común. Las entidades de operación contienen `restaurant_id` y, cuando corresponde, `branch_id`. El contexto autenticado fija esos identificadores antes de ejecutar consultas o mutaciones.

Tabla 6

Reglas de aislamiento y persistencia

Regla	Aplicación
Aislamiento por restaurante	<code>restaurant_id</code> se resuelve desde el contexto autenticado y no desde un valor arbitrario del cliente.
Aislamiento por sucursal	Las operaciones se limitan a la sucursal autorizada salvo permisos multi-sucursal.
Integridad histórica	Pedidos, pagos, documentos, anulaciones y auditoría conservan información suficiente para reconstruir la operación.

Regla	Aplicación
Transacciones	Pedido oficial, pago, cierre de caja, documento y anulación se ejecutan de forma transaccional.
Inventario	El stock se controla por sucursal mediante movimientos; no existe consumo automático por recetas.

5.2. Seguridad

Tabla 7
Controles de seguridad

Control	Criterio
Autenticación	Obligatoria para canales internos y SaaS; la carta QR expone únicamente capacidades públicas.
Autorización	Backend valida permiso, módulo habilitado, restaurante y sucursal.
Estado del servicio	Un restaurante suspendido no ejecuta funciones operativas internas.
Credenciales	Contraseñas se almacenan como hash seguro; secretos externos permanecen fuera del código.
Auditoría	Anulaciones, descuentos, pagos, caja, permisos, inventario y soporte generan trazabilidad.

6. Integraciones y despliegue

6.1. Integraciones externas

HELA registra el estado interno antes de ejecutar dependencias externas. Las solicitudes de facturación e impresión se procesan mediante trabajos persistentes con estado, intentos, fecha, respuesta y error controlado.

Tabla 8

Integraciones externas y tolerancia a fallos

Integración	Comportamiento
Facturación electrónica	Un error externo conserva pedido, pago y solicitud interna. Los reintentos no duplican comprobantes válidos.
Impresión	Un error de impresión no elimina comanda, precuenta ni documento. La reimpresión crea un nuevo trabajo.
Archivos	Una subida fallida no confirma referencias inválidas en la operación.

6.2. Despliegue lógico

El entorno inicial ejecuta Aplicación Web, API, Worker y PostgreSQL mediante Docker Compose. La separación del Worker permite procesar integraciones de forma independiente sin transformar el sistema en una arquitectura de microservicios.

6.3. Operación ante fallos

La indisponibilidad de facturación o impresión cambia el estado de la integración, no el estado comercial confirmado. La recuperación se realiza por consulta o reintento controlado sobre el trabajo persistente correspondiente.

7. Trazabilidad y contrato OpenAPI

7.1. Trazabilidad módulo-componente

Tabla 9

Trazabilidad módulo-componente

Módulo funcional	Componente principal
MF-01 Acceso, usuarios y permisos	Identidad y Acceso
MF-02 Administración SaaS	Administración SaaS + Contexto SaaS
MF-03 Restaurante y sucursales	Restaurante y Configuración + Contexto SaaS
MF-04 Productos y carta QR	Catálogo y Carta QR
MF-05 Mesas y atención	Atención y Pedidos
MF-06 Pedidos	Atención y Pedidos
MF-07 Comandas	Comandas + Integraciones
MF-08 Caja y pagos	Caja y Pagos
MF-09 Documentos y facturación	Documentos y Facturación + Integraciones
MF-10 Inventario, compras y proveedores	Inventario y Compras
MF-11 Reportes y auditoría	Reportes + Auditoría
MF-12 Configuración	Restaurante y Configuración

7.2. Contrato OpenAPI

El contrato oficial se expresa en OpenAPI 3.0.3. Cada operación incorpora `operationId` único y la extensión `x-hela-cu` para enlazar el endpoint con uno o más casos de uso. La versión actual contiene 61 rutas, 76 operaciones y 89 esquemas, con trazabilidad completa CU-01 a CU-29.

Ruta oficial del contrato: `docs/contratos/hela-openapi.yaml`

8. Artefactos vinculados y ubicación

La línea base se versiona en el repositorio oficial del proyecto. Los nombres de archivo se mantienen estables dentro de la estructura documental y la evolución del contenido queda registrada por el historial de versiones del propio artefacto y del repositorio.

Tabla 10

Registro oficial de artefactos

Artefacto	Ubicación oficial	Referencia
SAD oficial	docs/arquitectura/HELA_SAD_v1.0.pdf	Documento principal de arquitectura.
SAD editable	docs/arquitectura/HELA_SAD_v1.0.docx	Fuente editable del documento.
C4 N1	docs/arquitectura/diagramas/HELA_C4_N1_Contexto.png	Figura 1; fuente editable en Canva.
C4 N2	docs/arquitectura/diagramas/HELA_C4_N2_Contenedores.png	Figura 2; fuente editable en Canva.
C4 N3	docs/arquitectura/diagramas/HELA_C4_N3_Componentes_API.png	Figura 3; fuente editable en Canva.
Contrato OpenAPI	docs/contratos/hela-openapi.yaml	Fuente de verdad del contrato HTTP.
Proceso	docs/proceso/README.md	Acuerdos de proceso, métricas y auditoría.
Código	src/README.md	Código fuente del producto.

8.1. Fuentes editables de las figuras

C4 N1 - Contexto: [Abrir diseño editable en Canva](#)

C4 N2 - Contenedores: [Abrir diseño editable en Canva](#)

C4 N3 - Componentes API: [Abrir diseño editable en Canva](#)

8.2. Regla de referencia

Los documentos citan cada artefacto por su nombre y ruta dentro del repositorio oficial. Las URLs de Canva se consideran fuentes de edición y no sustituyen la copia versionada. El SAD y el contrato OpenAPI se conservan en docs/arquitectura y docs/contratos, respectivamente.

9. Decisiones abiertas

Las decisiones abiertas no alteran la arquitectura base. Se registran como puntos que requieren definición antes de implementar el comportamiento afectado. Cada decisión mantiene un estado documental explícito y debe cerrarse mediante una regla verificable antes de iniciar la construcción del flujo correspondiente.

Tabla 11

Decisiones abiertas

ID	Tema	Estado documental
DA-01	Proveedor concreto de facturación electrónica	Pendiente de selección; el adaptador mantiene independencia del proveedor.
DA-02	Mecanismo concreto de impresión local	Pendiente de selección; el contrato interno usa trabajos persistentes.
DA-03	Vigencia exacta del pedido temporal QR	Pendiente de definición contractual y funcional.
DA-04	Duración de access/refresh token	Pendiente de cierre en la política técnica de seguridad.

9.1. Decisión pendiente sobre vigencia del pedido temporal QR

La vigencia exacta del pedido temporal QR y el nivel en el que se configura (plataforma, restaurante o sucursal) permanecen como una decisión funcional pendiente. La implementación debe utilizar una única regla formal para calcular la fecha de vencimiento y determinar cuándo un pedido temporal pasa al estado EXPIRADO.

10. Referencias

- Brown, S. (s. f.). The C4 model for visualising software architecture. <https://c4model.com/>
- HELA. (2026a). Análisis del Sistema v2.1 [Documento interno del proyecto].
- HELA. (2026b). Roadmap de construcción del sistema completo [Documento interno del proyecto].
- IEEE Computer Society. (2024). Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), version 4.0. IEEE Computer Society.
- ISO/IEC/IEEE. (2022). ISO/IEC/IEEE 42010:2022 Software, systems and enterprise — Architecture description. International Organization for Standardization.
- OpenAPI Initiative. (2020). OpenAPI Specification, version 3.0.3.
<https://spec.openapis.org/oas/v3.0.3>
- HELA. (2026c). C4 Nivel 1 - Contexto [Diagrama]. Canva.
<https://www.canva.com/d/ibZF-oA-RPLi9XF>
- HELA. (2026d). C4 Nivel 2 - Contenedores [Diagrama]. Canva.
<https://www.canva.com/d/zSM8xfNVQ0bHbYV>
- HELA. (2026e). C4 Nivel 3 - Componentes de la API [Diagrama]. Canva.
<https://www.canva.com/d/k89I94VOKUAj34u>
- Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. (2026a). Sílabo de Ingeniería de Software I, 2026-II.
- Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. (2026b). IS1-26 S01 - Del diseño heredado al proceso: qué recibimos y qué vamos a construir [Material de curso].
- Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. (2026c). IS1-26 S01 - Laboratorio: diagnóstico del paquete heredado y repositorio operativo [Guía de laboratorio].
- Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. (2026d). Guía paso a paso: crear el repositorio operativo en GitHub [Material de curso].